BLUEPRINT ARSITEKTUR & REKOMENDASI TEKNOLOGI

Spesifikasi Tech Stack & Plugin E-Learning Platform Modern

Panduan arsitektur komprehensif untuk pengembangan platform Learning Management System (LMS) alternatif Moodle berbasis **Laravel 13 REST API**, database **PostgreSQL 16+**, frontend **React 19**, dan sistem notifikasi/dialog interaktif **SweetAlert2**.

BACKEND REST API
Laravel 13
- PHP 8.3/8.4 Engine
- Laravel Sanctum Auth
- Native Reverb WebSocket
- Headless Architecture

DATABASE & CACHE
PostgreSQL 16+ & Redis
- JSONB Soal Dinamis
- Native Full-Text Search
- ULID/UUID Security
- Redis Session & Queue

FRONTEND & UI
React 19 & Tailwind
- TanStack Query v5
- SweetAlert2 Dialogs
- TipTap Rich Text Editor
- KaTeX Math Renderer

Ringkasan Eksekutif:
Moodle adalah platform yang sangat lengkap namun dibangun di atas arsitektur monolitik PHP tradisional yang memiliki kelemahan pada rendering halaman yang lambat, penggunaan bandwidth tinggi, serta kompleksitas skema database. Solusi dalam dokumen ini menggunakan pola **Decoupled Architecture (API-First)**. Frontend React berjalan sebagai Single Page Application (SPA) yang super responsif, sedangkan Laravel 13 berfokus murni menyediakan REST API dengan validasi ketat, autentikasi aman, dan antrean pekerjaan di latar belakang. Rancangan ini siap melayani ujian serentak ribuan siswa dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi Android/iOS di masa depan.

Target Sistem:	E-Learning / Computer Based Testing (CBT) Enterprise
Arsitektur:	Headless REST API (Decoupled Micro-Frontend / SPA)
Standar Keamanan:	Sanctum HTTP-Only Cookie / Bearer Token, Role-Based Access Control (RBAC)
Kompatibilitas:	Web Desktop/Tablet/Mobile Responsive & API Ready for Flutter / React Native

1. Backend Ecosystem: Laravel 13 REST API & Plugins

Berikut adalah paket Composer resmi dan standar industri yang menjadi tulang punggung fungsionalitas LMS:

Package Composer	Kategori	Peran Spesifik dalam Sistem LMS
`laravel/sanctum`	Autentikasi	Autentikasi token Bearer dan Cookie SPA Auth yang aman dari eksploitasi XSS/CSRF.
`spatie/laravel-permission`	Role & Otorisasi	Mengatur hak akses multi-peran: Superadmin, Guru/Dosen, Asisten, Siswa, dan Wali Murid.
`spatie/laravel-medialibrary`	File Management	Upload tugas siswa, berkas materi PDF, gambar soal, avatar profil, serta kompresi otomatis.
`laravel/reverb`	WebSocket Server	Server real-time native Laravel. Sinkronisasi sisa detik timer ujian, live status hadir, dan anti-cheat.
`dedoc/scramble`	API Documentation	Generate dokumentasi OpenAPI / Swagger interaktif otomatis tanpa perlu mengetik komentar anotasi ribet.
`maatwebsite/excel`	Data Import/Export	Ekspor rekapitulasi nilai ujian ke format XLSX/CSV dan impor bank soal massal via spreadsheet.
`spatie/laravel-pdf`	Dokumen / Cetak	Generate sertifikat kelulusan kursus otomatis dan kartu ujian siswa berbasis Chromium headless.
`spatie/laravel-activitylog`	Audit Trail	Mencatat log audit revisi nilai oleh guru, riwayat pengerjaan siswa, dan verifikasi waktu submit.

2. Strategi Desain Database PostgreSQL 16+

PostgreSQL dipilih karena keunggulan struktur relasional yang kokoh dipadukan dengan fleksibilitas data dokumen NoSQL:

- **Fleksibilitas Kolom JSONB untuk Bank Soal:** Ragam tipe soal (Pilihan Ganda, PG Kompleks, Menjodohkan, Esai, Skala Likert) disimpan dalam kolom options (JSONB) dan answer_keys (JSONB) pada tabel questions. Anda tidak perlu mengubah migrasi tabel setiap kali menambah format soal baru, dan data tetap dapat di-index cepat menggunakan *GIN Index*.
- **Keamanan URL via ULID / UUID:** Mengganti ID integer auto-increment menjadi ULID (misal: 01HZX87K9W...). Ini mencegah siswa menebak ID ujian atau mengakses lembar jawaban siswa lain melalui URL parameter.
- **Pencarian Cepat Bawaan (Full-Text Search):** PostgreSQL menyediakan fungsi to_tsvector() dan tsquery bawaan untuk pencarian judul materi, nama siswa, dan isi forum diskusi secara instan tanpa perlu menambah beban server dengan Meilisearch/Elasticsearch di tahap awal.
- **Integritas Transaksional Tinggi (ACID):** Menjamin bahwa pengumpulan ujian massal serentak tidak akan mengalami kondisi *race condition* atau nilai yang tumpang tindih.

3. Frontend Ecosystem: React 19 + Vite & UI Libraries

Daftar paket NPM untuk antarmuka pengguna yang modern, responsif, dan kaya fitur:

Package NPM	Kategori	Kegunaan Khusus pada LMS
`sweetalert2 sweetalert2-react-content`	Alert & Modal Dialog	Konfirmasi submit ujian, peringatan waktu habis, notifikasi autosave gagal, peringatan deteksi ganti tab/curang.
`@tanstack/react-query`	Data Fetching & Cache	Caching data materi, pagination riwayat nilai, background autosave jawaban kuis setiap siswa mengetik.
`zustand`	Client State	State lokal cepat: navigasi nomor soal aktif, status collapse menu, dan hitung mundur timer ujian.
`react-hook-form + zod`	Form & Validasi	Validasi form dinamis pembuatan ujian oleh guru dan form pendaftaran kursus dengan type safety.
`@tiptap/react`	Rich Text Editor	Editor modul materi dan editor soal guru dengan dukungan format gambar, tabel, dan formula.
`katex`	Formula Matematika	Render rumus eksakta Matematika/Fisika berstandar format LaTeX secara instan di kuis dan materi.
`plyr-react`	Video Player	Pemutar video modern: kontrol kecepatan pemutaran (0.75x - 2x), penanda progres tonton, subtitle VTT.
`laravel-echo + pusher-js`	WebSocket Client	Klien penghubung ke Laravel Reverb untuk sinkronisasi timer ujian dan notifikasi instan.
`tailwindcss + shadcn/ui`	Design System	Komponen UI modular berstandar aksesibilitas tinggi (Accordion materi, Tabs, Badges, Dialog).

4. Penerapan Khusus SweetAlert2 pada Skenario LMS

SweetAlert2 menggantikan window.alert() dan window.confirm() bawaan browser yang kaku dengan antarmuka interaktif dan responsif:

A. Konfirmasi Submit Ujian Terproteksi:
Mencegah siswa salah menekan tombol kumpulkan sebelum seluruh soal terisi. Dialog menampilkan rekapitulasi: *'Masih ada 3 nomor belum dijawab. Yakin ingin mengumpulkan sekarang?'* dengan tombol konfirmasi tegas.

B. Notifikasi Pelanggaran Anti-Cheat (Ganti Tab / Jendela):
Saat event visibilitychange mendeteksi siswa membuka tab lain atau AI helper, SweetAlert2 muncul dalam mode *modal terkunci* (allowOutsideClick: false) dengan pesan: *'Peringatan! Aktivitas keluar tab telah dicatat pengawas.'*

C. Toast Notifikasi Autosave Jawaban:
Saat siswa menjawab soal kuis, sistem melakukan background autosave. Jika koneksi terputus, muncul toast alert di pojok layar: *'Koneksi terganggu. Jawaban nomor ini belum tersimpan ke server.'*

D. Konfirmasi Penghapusan Konten Akademik:
Modal konfirmasi bahaya (warna merah) untuk Pengajar/Admin saat hendak menghapus modul pelajaran, bank soal, atau mereset data nilai siswa.

5. Infrastruktur Penyimpanan Media & Video Streaming

Untuk mencegah server utama kehabisan ruang disk dan kuota bandwidth saat pemutaran video pembelajaran:

Komponen	Rekomendasi	Manfaat & Analisis Biaya
Penyimpanan File Tugas & PDF	**Cloudflare R2** (S3-Compatible)	**Bebas biaya Egress Bandwidth.** Menghemat biaya transfer data saat ribuan siswa membuka PDF modul.
Streaming Video Pembelajaran	**Bunny.net Stream** (atau Cloudflare Stream)	Transcoding HLS otomatis ke multi-resolusi (360p-1080p). Dilengkapi proteksi token agar video tidak mudah dibajak.
Cache & Background Job	**Redis 7+**	Menyimpan sesi ujian aktif, antrean email notifikasi, serta sinkronisasi room chat/diskusi.

6. Alur Kerja Engine Ujian Online (CBT Workflow)

- **1. Mulai Ujian:** Frontend React mengirim request token ujian. Backend memvalidasi jadwal di PostgreSQL dan mencatat sesi pengerjaan ke Redis.
- **2. Render Soal:** React menerima daftar soal tanpa kunci jawaban. Urutan soal dan opsi jawaban diacak per siswa.
- **3. Debounced Autosave:** Setiap kali siswa memilih jawaban, hook React Query mengirimkan jawaban via PATCH /api/v1/exams/{id}/answers secara otomatis (debounce 800ms).
- **4. Verifikasi Waktu Sisi Server:** Sisa waktu ujian dihitung mutlak berdasarkan timestamp di server Laravel. Memanipulasi jam lokal komputer tidak akan menambah durasi ujian.
- **5. Kumpulkan & Penilaian Otomatis:** Siswa mengonfirmasi submit via SweetAlert2. Soal pilihan ganda dinilai otomatis oleh backend dan hasil langsung tersimpan ke PostgreSQL.

7. Panduan Perintah Instalasi Cepat

A. Backend Setup (Laravel 13 REST API)

```
composer create-project laravel/laravel:^13 backend
cd backend
composer require laravel/sanctum spatie/laravel-permission spatie/laravel-medialibrary
composer require laravel/reverb dedoc/scramble maatwebsite/excel spatie/laravel-activitylog
composer require spatie/laravel-pdf
php artisan reverb:install
```

B. Frontend Setup (React 19 + TypeScript + Vite)

```
npm create vite@latest frontend -- --template react-ts
cd frontend
npm install @tanstack/react-query zustand axios
npm install sweetalert2 sweetalert2-react-content
npm install react-hook-form zod @hookform/resolvers
npm install @tiptap/react @tiptap/starter-kit katex plyr-react lucide-react
npm install laravel-echo pusher-js
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
```